

BookVerse
Software Development Plan (Small Project)
Version 1.1

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
27/03/2025	1.0	Tổng quan và cung cấp các thông tin cần thiết cho PA1	Nguyễn Mạnh Văn
30/04/2025	1.1	Bổ sung mục <i>Reporting and Measurement</i> để làm rõ quy trình báo cáo và đánh giá tiến độ. Cập nhật biểu đồ Gantt Chart và Usecase Model.	Nguyễn Mạnh Văn

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

Table of Contents

1. Introduction	4
1.1 Purpose	4
1.2 Scope	4
1.3 Overview	4
2. Project Overview	4
2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives	4
2.2 Assumptions and Constraints	5
2.3 Project Deliverables	5
3. Project Organization	5
3.1 Organizational Structure	5
3.2 Roles and Responsibilities	6
4. Management Process	6
4.1 Project Estimates	6
4.2 Project Plan	7
4.2.1 Phase Plan	7
4.2.2 Iteration Objectives	8
4.2.3 Releases	9
4.2.4 Project Schedule	9
4.2.5 Project Resourcing	13
4.3 Project Monitoring and Control	14
4.3.1 Requirements Management	14
4.3.2 Reporting and Measurement	14
4.3.3 Risk Management	14
4.3.4 Configuration Management	15

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

Software Development Plan (Small Project)

1. Introduction

Kế hoạch phát triển phần mềm cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ tài liệu. Bao gồm mục đích, phạm vi, định nghĩa, từ viết tắt, chữ viết tắt, tài liệu tham khảo và tổng quan về kế hoạch phát triển phần mềm này.

1.1 Purpose

Kế hoạch Phát triển Phần mềm (**Software Development Plan - SDP**) được xây dựng nhằm tập hợp đầy đủ thông tin cần thiết để quản lý và kiểm soát dự án. Đây là tài liệu cấp cao, cung cấp định hướng tổng thể cho quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo dự án được thực hiện theo kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra.

Tài liệu này mô tả phương pháp tiếp cận trong quá trình phát triển phần mềm và được sử dụng để hỗ trợ việc quản lý, phân công công việc, cũng như theo dõi tiến độ dự án.

Các đối tượng chính sử dụng **Software Development Plan** gồm:

- **Quản lý dự án (Project manager):**
 - Lập kế hoạch chi tiết về lịch trình và nguồn lực.
 - Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo các công việc được hoàn thành theo kế hoạch.
- **Thành viên nhóm phát triển (Project Team Members):**
 - Hiểu rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện giữa các nhiệm vụ để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong nhóm.
 - Xác định các phụ thuộc giữa các nhiệm vụ để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Tài liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động của dự án, giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và nâng cao hiệu quả làm việc của toàn bộ đội ngũ.

1.2 Scope

Tài liệu **Software Development Plan** mô tả kế hoạch tổng thể cho dự án, bao gồm cả việc triển khai sản phẩm. Chi tiết từng giai đoạn sẽ được trình bày trong **Iteration Plans**. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các yêu cầu sản phẩm trong **Vision Document** nhằm đảm bảo quá trình phát triển tuân theo các mục tiêu và phạm vi đã đề ra.

1.3 Overview

Tài liệu **Software Development Plan** cung cấp thông tin về quy trình phát triển phần mềm cho hệ thống **BookVerse** – một nền tảng bán sách trực tuyến. Tài liệu được tổ chức thành các phần chính như sau:

- **Tổng quan về dự án (Project Overview)** – Cung cấp mô tả về mục đích, phạm vi và các mục tiêu của dự án cũng như các sản phẩm đầu ra mà dự án phải hoàn thành.
- **Tổ chức dự án (Project Organization)** – Mô tả cấu trúc tổ chức của nhóm dự án, bao gồm các vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình phát triển hệ thống.

2. Project Overview

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives

a) Project Purpose

Dự án **BookVerse** được phát triển nhằm xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên về mua bán sách trực tuyến. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một trang web giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sách một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ nhà sách mở rộng thị trường trực tuyến với mức giá tốt.

b) Project Scope

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

Dự án tập trung vào các chức năng chính sau:

- Hỗ trợ người mua tìm kiếm và giao dịch sách từ trang web.
- Hỗ trợ nhân viên kiểm duyệt đơn hàng, khuyến mãi và đánh giá.
- Hỗ trợ Admin quản lý hệ thống (bao gồm quản lý sách và người dùng) cũng như thống kê doanh thu.

c) Project Objectives

Dự án **BookVerse** đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- **Xây dựng nền tảng thân thiện với người dùng:** Thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ cả nền tảng web và di động.
- **Cải thiện trải nghiệm mua sắm:** Tối ưu hóa quy trình mua hàng, giúp người mua dễ dàng tiếp cận sách phù hợp.
- **Tạo điều kiện thuận lợi cho người bán:** Đơn giản hóa quy trình đăng tải và quản lý sản phẩm, giúp nhà sách tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
- **Phát triển hệ thống đánh giá:** Giúp người dùng có thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên đánh giá thực tế từ cộng đồng.

2.2 Assumptions and Constraints

Giả định:

- Ngân sách: khoảng 1-5 triệu VND, dùng cho domain và một số công cụ hỗ trợ.
- Nhân sự: nhân viên kiểm duyệt có quyền duyệt/hủy đơn, kiểm duyệt đánh giá, quản lý mã giảm giá, quản trị viên có thể quản lý toàn bộ hệ thống.
- Thiết bị: hỗ trợ cả trình duyệt trên máy tính và thiết bị di động.
- Người mua có thể đăng nhập bằng Email mà không gặp vấn đề xác thực.
- Công thanh toán (Momo, ngân hàng) sẽ hoạt động ổn định để hỗ trợ giao dịch.
- Dữ liệu (sách, tài khoản, đơn hàng) được lưu trữ trên MongoDB với khả năng mở rộng tốt.

Ràng buộc:

- Ngân sách: chỉ ở mức phát triển cơ bản, chưa thể mở rộng qua ứng dụng di động.
- Nhân sự: đội ngũ phát triển giới hạn (chỉ có 2 người frontend, 3 người backend).
- Thiết bị: người dùng có thể truy cập trên Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Edge,... Hiện chỉ triển khai trên trình duyệt web, chưa có ứng dụng di động riêng. Chạy được trên Windows, MacOS, Android (dùng web).
- Lịch trình: Hoàn thành trong 15 tuần (phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử).
- Tích hợp API: Đảm bảo kết nối ổn định với Momo, ngân hàng và dịch vụ vận chuyển.

2.3 Project Deliverables

- Một website bán sách hoạt động hoàn chỉnh (giao diện khách hàng, quản trị viên, nhân viên kiểm duyệt).
- Cơ sở dữ liệu chứa thông tin sách, đơn hàng, tài khoản.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quản trị viên và nhân viên
- Báo cáo dự án gồm kiến trúc hệ thống, các tính năng, công nghệ sử dụng.
- Mã nguồn được lưu trữ trên GitHub.

3. Project Organization

3.1 Organizational Structure

Dự án được tổ chức theo cấu trúc có sự phân công rõ ràng về vai trò quản lý và thành viên chịu trách nhiệm đánh giá, thực hiện các phần khác nhau của dự án.

- **Quản lý dự án:** Đảm bảo chất lượng sản phẩm và kiểm soát tiến độ.
- **Nhóm phát triển (Group2):** Xây dựng, phát triển và duy trì website.

Nhóm phát triển được chia thành hai cấp chính:

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

- Team Leader:**
 - Giám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 - Hỗ trợ kỹ thuật, định hướng chiến lược phát triển.
- Execution Members** (Các thành viên thực thi):
 - Triển khai các tính năng theo yêu cầu.
 - Kiểm tra, bảo trì và tối ưu hệ thống.

3.2 Roles and Responsibilities

Person	Role
Nguyễn Mạnh Văn	Team Lead: Quản lý nhóm phát triển, giám sát tiến độ, định hướng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Hoàng Quốc Việt	Designer: Thiết kế giao diện (UI) và trải nghiệm người dùng (UX), xây dựng nguyên mẫu (wireframe, prototype).
Nguyễn Đoàn Minh Uyên	Business Analyst: Phân tích yêu cầu kinh doanh, đề xuất giải pháp phù hợp.
Nguyễn Phạm Tú Uyên	Tester: Kiểm thử hệ thống, đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát hiện, báo cáo và theo dõi lỗi..
Dương Ngọc Kiều Trinh	Developer: Phát triển tính năng theo yêu cầu, viết mã nguồn, tối ưu hiệu suất.

4. Management Process

4.1 Project Estimates

Phase	Role	Human Resource	Tasks	Cost Est (USD)
Phân tích yêu cầu	PM	Văn	- Xây dựng kế hoạch tổng quan. - Xác định timeline & milestone. - Phân công nhiệm vụ.	150
	BA	Minh Uyên, Tú Uyên, Trinh	- Phân tích yêu cầu khách hàng. - Định nghĩa các tính năng. - Viết tài liệu đặc tả.	300
Thiết kế	PM	Văn	- Giám sát quy trình thiết kế. - Phối hợp với BA và Dev.	150
	BA	Minh Uyên, Tú Uyên, Trinh	- Xây dựng luồng nghiệp vụ. - Định nghĩa trường dữ liệu chính.	200
	System Design	Việt	- Thiết kế kiến trúc hệ thống. - Xây dựng database schema. - API Design.	500

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

Cài đặt	PM	Văn	- Theo dõi tiến độ. - Quản lý phân công nhiệm vụ.	200
	Dev	Văn, Minh Uyên, Tú Uyên, Trinh, Việt	- Xây dựng API với Node.js & Express.js - Tích hợp database MongoDB. - Xây dựng giao diện. - Tích hợp API. - Responsive UI.	2000
Kiểm thử	PM	Văn	- Giám sát quy trình kiểm thử. - Kiểm tra tính hoàn thiện của sản phẩm.	100
	Dev	Văn, Việt	- Fix bug trong quá trình kiểm thử.	300
	Tester	Minh Uyên, Tú Uyên, Trinh	- Viết test case. - Kiểm thử hệ thống. - Báo cáo lỗi.	600
Triển khai và bảo trì	PM	Văn	- Quản lý quá trình triển khai. - Kiểm tra vận hành hệ thống.	200
	Dev	Việt, Văn, Trinh	- Cấu hình server, database. - Tối ưu hiệu suất. - Xử lý sự cố.	500
	Tester	Minh Uyên, Tú Uyên	- Giám sát hệ thống. - Hỗ trợ khách hàng khi có lỗi.	300

Tổng chi phí ước tính theo giai đoạn & vai trò

Phase	Total Cost Est (USD)
Phân tích yêu cầu	450
Thiết kế	750
Cài đặt	2200
Kiểm thử	1000
Triển khai và bảo trì	1000
Tổng	4400

4.2 Project Plan

4.2.1 Phase Plan

Dự án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn chính, kết hợp với phương pháp Agile, gồm 4 vòng lặp phát triển (Iterations/Sprints) để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả.

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

4.2.1.1 Inception (Khởi tạo)

- Xác định mục tiêu dự án, phạm vi, và yêu cầu ban đầu.
- Lập kế hoạch tổng thể, phân công vai trò.
- Thực hiện trong PA0

4.2.1.2 Elaboration (Phát triển)

- Hoàn thiện yêu cầu chi tiết, đặc tả hệ thống.
- Thiết kế giao diện (UI/UX) và kiến trúc hệ thống.
- Chuẩn bị môi trường phát triển, cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện trong PA1 và PA2

4.2.1.3 Construction (Xây dựng)

- Phát triển, kiểm thử, tối ưu từng phần của hệ thống.
- Hoàn thiện sản phẩm, kiểm tra chất lượng trước khi triển khai.
- Thực hiện trong 3 Sprint (PA3, PA4 và PA5)

4.2.2 Iteration Objectives

1. PA 0 (Khởi tạo)

- Mục tiêu: thiết lập nền tảng ban đầu cho dự án thông qua việc xác định yêu cầu sơ bộ, phân vai trò, và chuẩn bị các công cụ làm việc nhóm.
- Đầu ra:
 - Tìm hiểu về quy trình phần mềm và phân thảo các chức năng chính có thể thực hiện.
 - Xác định các user và stakeholder chính.
 - Thiết lập các kênh liên lạc nhóm, kho lưu trữ tài liệu và code (Slack, Jira, Google Drive và GitHub).
 - Hoàn thiện tài liệu Team Contract và Project Proposal.

2. PA 1 (Phát triển)

- Mục tiêu: xác định và mô tả bài toán một cách chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, các yếu tố liên quan, cũng như các yêu cầu đầu vào và đầu ra mong muốn.
- Đầu ra:
 - Nghiên cứu các công nghệ Backend, Frontend và cơ sở dữ liệu.
 - Tổ chức cấu trúc của project, thiết lập coding rule và workflow.
 - Thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cấu trúc dữ liệu.
 - Tạo ra phiên bản đầu tiên của Vision Document, nêu chi tiết mục đích, mục tiêu, phạm vi và các yếu tố liên quan khác.
 - Tạo ra phiên bản đầu tiên của Project Plan, xác định kế hoạch tổ chức, các mốc thời gian quan trọng, tài nguyên và chi phí ước tính.
- Thiết kế và cài đặt:
 - Cài đặt chức năng tài khoản (sign up, login, logout, forget password) và giao diện tương ứng.

3. PA 2 (Phát triển)

- Mục tiêu: mô tả chi tiết cách hệ thống sẽ được sử dụng thông qua các tương tác giữa người dùng và hệ thống.
- Đầu ra:
 - Sửa đổi và cập nhật Project Plan và Vision Document nếu cần thiết.
 - Phiên bản hoàn chỉnh của Use-case model và Use-case specification.
- Thiết kế và cài đặt:
 - Thiết lập error handling và chức năng refresh token. Thiết lập phân quyền và middleware bảo mật (CORS, CSRF).
 - Viết CRUD cho 2 đối tượng user và book.
 - Thiết kế toàn bộ giao diện web.
 - Cào dữ liệu sách và viết script cho dữ liệu đã cào.
 - Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu cho sách.
 - Hoàn thiện UI thanh Nav và Footer, nội dung trang chủ.
 - Tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và thông tin sách.

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

- Thêm, xóa, sửa review cho sách. Lấy tất cả review theo ID sách.
- Cài đặt chức năng kiểm duyệt (duyet/hủy đơn, kiểm duyệt review).
- Cài đặt nhóm chức năng tìm kiếm lọc, sắp xếp sản phẩm. Lấy N cuốn sách bán chạy nhất.
- Cài đặt chức năng giỏ hàng (thêm/xóa/sửa, lấy danh sách sách trong giỏ hàng).
- Chức năng đặt hàng.
- Cài đặt chức năng thanh toán.
- Cài đặt chức năng đơn hàng (xem lịch sử mua hàng, yêu cầu hủy đơn).
- Cài đặt chức năng thống kê và báo cáo.
- Thiết lập phân quyền.

4. PA 3 (Xây dựng)

- Mục tiêu: Tập trung vào xây dựng kiến trúc phần mềm.
- Đầu ra:
 - Tạo phiên bản đầu tiên của System Architecture Design Document, nêu rõ chiến lược thiết kế và triển khai kỹ thuật.
 - Viết tài liệu Deployment Guide để thiết lập hệ thống ban đầu.
- Thiết kế và cài đặt:
 - Kiểm thử lỗi và bảo trì.

5. PA 4 (Xây dựng)

- Mục tiêu: Tập trung vào xây dựng kiến trúc phần mềm.
- Đầu ra:
 - Cập nhật tài liệu Deployment Guide và Project Plan.
- Thiết kế và cài đặt:
 - Đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều hệ điều hành khác nhau.
 - Deploy website.
 - Kiểm thử lỗi và bảo trì.

6. PA 5 (Xây dựng)

- Mục tiêu: Kiểm thử phần mềm và chuẩn bị presentation.
- Đầu ra:
 - Thử nghiệm toàn diện tất cả các chức năng của hệ thống.
 - Báo cáo kết quả thử nghiệm, xác định và giải quyết lỗi hệ thống.
 - Tạo bản release đầu tiên của dự án.
 - Chuẩn bị presentation.

4.2.3 Releases

- Demo: Phiên bản thử nghiệm với một số tính năng cơ bản, cho phép người dùng trải nghiệm giao diện và quy trình mua sách cơ bản.
- Beta: Phiên bản thử nghiệm đầy đủ tính năng, nhưng vẫn trong quá trình kiểm tra và sửa lỗi.
- Official Release: Phiên bản chính thức, đã hoàn thiện và sẵn sàng cho người dùng đặt hàng.

4.2.4 Project Schedule

Giai đoạn khởi tạo	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
--------------------	--------------------	----------	---------

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

PA0	02/03/2025 - 15/03/2025	- Lên ý tưởng. - Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng. - Phân chia nhiệm vụ. - Viết Proposal. - Viết Team Contract.	- Project proposal. - Team Contract.
-----	-------------------------	--	---

Giai đoạn phát triển	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
Sprint 1 - PA1	16/03/2025 - 13/04/2025	- Làm Project plan. - Viết vision document. - Viết weekly report. - Cài đặt nhóm chức năng tài khoản (sign up, login, forget password) - Việt.	- Project plan. - Vision document. - Weekly report.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Task name	Start	Duration	31	01	02	03	04	05
Làm Project plan	3/31/2025	2						
Viết vision document	3/31/2025	1						
Viết weekly report	3/31/2025	1						
Cài đặt nhóm chức năng tài khoản	3/31/2025	3						

Giai đoạn phát triển	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
Sprint 2 - PA2	14/04/2025 - 03/05/2025	- Vẽ use-case model - Việt. - Viết use-case specification - Trinh + Văn + Minh Uyên + Việt. - Chỉnh sửa, bổ sung project plan và vision document - Tú Uyên. - Viết weekly report - Văn. - Thiết lập error handling và chức năng refresh token. Thiết lập phân quyền và middleware bảo mật (CORS, CSRF) - Việt. - Viết CRUD cho 2 đối tượng user và book - Tú Uyên + Trinh. - Thiết kế giao diện trang chủ - Văn + Minh Uyên. - Cào dữ liệu sách và viết script cho dữ liệu đã cào - Tú Uyên + Trinh. - Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu cho sách - Việt.	- Revised project plan. - Detailed vision document. - Use-case model. - Use-case specification. - Weekly report.

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

		- Tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và thông tin sách - Việt. - Thêm, xóa, sửa review cho sách; lấy tất cả review theo id sách; Lấy n cuốn sách bán chạy nhất (n là param trong request) - Trinh. - Hoàn thiện UI thanh Nav và Footer, thiết kế figma cho danh mục sách - Minh Uyên. - Tìm kiếm sản phẩm (chữ hoa, thường,...), lọc sản phẩm (thể loại, tác giả, mức giá,...), sắp xếp sản phẩm (tăng, giảm, mặc định) - Tú Uyên. - Hoàn thiện UI của nội dung trang chủ, thiết kế figma cho thanh menu - Văn. - Thêm, xóa, sửa, lấy danh sách sách trong giỏ hàng. Thêm địa chỉ người dùng. Thêm bảng "category" vào trong database và chèn dữ liệu. Và lấy danh sách các thể loại - Việt. - Cài đặt chức năng đặt hàng và chức năng đơn hàng (xem lịch sử mua hàng, chi tiết đơn hàng) - Tú Uyên. - Cài đặt chức năng thanh toán online và tài khoản (quên mật khẩu, đổi mật khẩu) - Việt. - Cài đặt chức năng kiểm duyệt (duyet/hủy đơn, kiểm duyệt review) - Trinh. - Thiết kế figma trang sản phẩm yêu thích, thông tin người dùng, trang giỏ hàng, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm - Văn. - Thiết kế figma trang danh mục sản phẩm, trang đơn hàng của tôi, trang chi tiết sản phẩm, báo cáo thống kê và thanh toán - Minh Uyên. - Phân quyền cho toàn bộ route - Việt. - Chức năng thống kê và báo cáo cho admin - Tú Uyên + Trinh. - Cài đặt giao diện trang thông tin người dùng - Minh Uyên. - Cài đặt giao diện trang chi tiết sản phẩm, danh mục sản phẩm - Văn	
--	--	--	--

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																
32																																

Giai đoạn phát triển	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
Sprint 3 - PA3	05/05/2025 - 17/05/2025	- Bổ sung use-case specification. - Viết tài liệu kiến trúc phần mềm (SAD). - Vẽ class diagrams. - Viết weekly report. - Kiểm thử lỗi và bảo trì - Việt + Tú Uyên + Trinh.	- Use-case specification. - SAD. - Class diagrams. - Weekly report.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	

Giai đoạn xây dựng	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
Sprint 4 - PA4	19/05/2025 - 31/05/2025	- Đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều hệ điều hành khác nhau - Văn + Minh Uyên. - Deploy web - Việt.	- Revise SAD. - UI prototype. - Weekly report.

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

		- Kiểm thử lỗi và bảo trì - Việt + Tú Uyên + Trinh. - Sửa tài liệu kiến trúc phần mềm theo yêu cầu (revise SAD). - Viết weekly report.	
--	--	--	--

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		Task name	Start	Duration	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01
3		Viết weekly report	5/19/2025	1														
4		Sửa tài liệu kiến trúc phần mềm theo yêu cầu (revise SAD)	5/19/2025	2														
5		Đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều hệ điều hành khác nhau	5/21/2025	5														
6		Kiểm thử lỗi và bảo trì	5/19/2025	14														
7																		

Giai đoạn xây dựng	Bắt đầu - Kết thúc	Nhiệm vụ	Kết quả
Sprint 5 - PA5	02/06/2025 - 14/06/2026	- Viết Test Plan và Test Cases. - Chuẩn bị Project Presentation. - Hoàn thành Final Submission.	- Test plan và test cases. - Project presentation. - Final submission.

4.2.5 Project Resourcing

4.2.5.1. Team Lead

- Thành viên: Nguyễn Mạnh Văn.
- Vai trò và trách nhiệm đáp ứng:
 - Giám sát và quản lý dự án, lập tài liệu và điều phối chung của nhóm.
 - Đảm bảo đáp ứng được thời hạn của dự án.
 - Chủ trì các cuộc họp hàng tuần, phân bổ nhân lực để kịp tiến độ dự án.
 - Quản lý rủi ro của dự án.
- Thời gian làm việc: 5 tiếng mỗi tuần.

4.2.5.2. Designer

- Thành viên: Hoàng Quốc Việt.
- Vai trò và trách nhiệm đáp ứng:
 - Thiết kế khung giao diện người dùng bằng figma.
 - Đảm bảo background thân thiện với người dùng.
 - Tạo một thiết kế thống nhất cho toàn hệ thống.
- Thời gian làm việc: 4 tiếng mỗi tuần.

4.2.5.3. Business Analyst

- Thành viên: Nguyễn Đoàn Minh Uyên.
- Vai trò và trách nhiệm đáp ứng:
 - Nghiên cứu, thu thập yêu cầu và cung cấp cho các thành viên còn lại để phân tích, đưa ra giải pháp.
 - Giao tiếp trực tiếp với giảng viên, giáo viên hướng dẫn thực hành để đảm bảo sản phẩm đúng với yêu cầu đề ra.
 - Chuẩn bị tài liệu dự án và báo cáo tiến bộ trong từng tuần.
- Thời gian làm việc: 5 tiếng mỗi tuần.

4.2.5.4. Tester

- Thành viên: Nguyễn Phạm Tú Uyên.
- Vai trò và trách nhiệm đáp ứng:

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

- Tạo và thực hiện các trường hợp kiểm thử khi có một chức năng mới được hoàn tất
 - Xác định, lập tài liệu và báo cáo lỗi khi kiểm thử cho nhóm.
 - Đảm bảo kiểm thử hết những chức năng có ở toàn bộ hệ thống (hiệu suất, khả năng sử dụng, bảo mật).
 - Hợp tác với developer để khắc phục sự cố sớm nhất có thể để kịp tiến độ dự án.
 - Thời gian làm việc: 4 tiếng mỗi tuần.
- 4.2.5.5. Developer**
- Thành viên: Dương Ngọc Kiều Trinh.
 - Vai trò và trách nhiệm đáp ứng:
 - Chịu trách nhiệm lập trình triển khai trên frontend và backend.
 - Hợp tác với designer và tester để hoàn thiện hệ thống.
 - Đảm bảo giao tiếp thông suốt giữa frontend và backend.
 - Viết code lean, dễ bảo trì và đánh giá code thường xuyên.
 - Thời gian làm việc: 5 tiếng mỗi tuần.

4.3 Project Monitoring and Control

4.3.1 Requirements Management

Các yêu cầu đối với hệ thống này được ghi lại trong Vision document. Các thay đổi được yêu cầu đối với từng yêu cầu được ghi lại trong Change Requests, và được chấp thuận như một phần của Configuration Management process.

4.3.2 Reporting and Measurement

- Giá trị công việc hoàn thành (Earned Value)
 - Dựa trên số lượng công việc đã ước tính.
 - Ước tính: ~80% kế hoạch trong giai đoạn đầu đúng hạn.
- Số lượng lỗi (Defects)
 - Chưa phát hiện lỗi.
- Tỷ lệ test case chấp nhận
- Chi phí và ngân sách
 - Hiện tại chưa phát sinh thêm chi phí,
 - Ước tính nhóm đã sử dụng 30% chi phí của dự án.

4.3.3 Risk Management

Trong giai đoạn **Khởi tạo (Inception Phase)**, nhóm sẽ xác định các rủi ro tiềm ẩn bằng cách sử dụng phương pháp “*Identify and Assess Risks*” theo RUP. Rủi ro sẽ được đánh giá lại sau mỗi milestone và được liệt kê trong bản bên dưới. Những rủi ro có mức độ ảnh hưởng lớn nhất sẽ được liệt kê trước.

Risk Ranking (High, Medium, Low)	Risk Description and Impact	Mitigation Strategy and/or Contingency Plan
High	Có thành viên rời nhóm trong quá trình phát triển.	Điều chỉnh kế hoạch, chức năng hệ thống và phân chia lại công việc.
High	Thành viên trong nhóm trễ deadline, ảnh hưởng tiến độ.	Theo dõi tiến độ trên Jira, họp nhóm đề hỗ trợ, phân chia lại công việc. Có kế hoạch dự phòng.
High	Các dịch vụ bên ngoài như API thanh toán, dịch vụ Cloud không hoạt động.	Kiểm tra log lỗi, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc dùng các dịch vụ thay thế.

BookVerse	Version: 1.1
Software Development Plan (Small Project)	Date: 30/04/2025
<BV-PlanDoc-1.0-27032025>	

High	Không test kỹ code trước khi commit gây ra lỗi.	Quy định phải test kỹ trước khi commit, bắt buộc phải review code trước khi merge.
Medium	Xung đột khi merge branch trong Git làm phát sinh bugs.	Áp dụng gitflow, coding convention, review kỹ PR và giải quyết conflict trước khi merge.
Medium	Sửa lỗi chỗ này nhưng lại phát sinh lỗi chỗ khác.	Viết unittest, kiểm tra kỹ trước khi commit.
Medium	Thành viên chưa có kinh nghiệm sử dụng các công nghệ như Nodejs, VueJs, MongoDB.	Chủ động học hỏi các course, tổ chức training nội bộ, chia sẻ tài liệu hướng dẫn.
Medium	Thiếu giao tiếp giữa các thành viên dẫn đến hiểu sai yêu cầu.	Tổ chức họp nhóm định kỳ, theo dõi tiến độ trên Jira, chat qua messenger.
Low	Vướng deadline các môn khác gây ảnh hưởng đến tiến độ của hệ thống.	Chủ động sắp xếp lịch, chia lại task hoặc nhờ trợ giúp nếu làm không kịp.
Low	Không thống nhất được thời gian họp do mỗi thành viên có lịch trình khác nhau.	Chủ động sắp xếp thời gian hoặc tổ chức họp online.

4.3.4 Configuration Management

Mục tiêu nhằm quản lý và kiểm soát tất cả các thành phần trong dự án như: mã nguồn, tài liệu hệ thống, tài liệu kiểm thử, sản phẩm đầu ra nhằm kiểm soát sự thay đổi và duy trì chất lượng của sản phẩm.

- Các công cụ sử dụng trong dự án:
 - Git/Github: quản lý mã nguồn.
 - Jira: phân chia và quản lý nhiệm vụ.
 - Google Drive: lưu trữ và quản lý tài liệu.
 - Messenger/Slack: thảo luận và thông báo các thay đổi.
 - Postman: kiểm thử API.
- Quy trình kiểm soát thay đổi:
 - Gửi yêu cầu thay đổi: thông qua messenger hoặc Jira.
 - Đánh giá và phê duyệt yêu cầu: PM và nhóm thảo luận thông qua các buổi họp.
 - Thực hiện thay đổi: tạo nhánh mới trên git để sửa mã nguồn.
 - Kiểm thử: đảm bảo thay đổi không xảy ra lỗi.
 - Triển khai: sau khi kiểm thử hoàn tất, tiến hành merge nhánh và deploy.